

Materiais semicondutores na fabricação de dispositivos de telecomunicações

SEMINÁRIO DE QUÍMICA NAS TELECOMUNICAÇÕES

Alunos: Victor Guerra, Alisson Pereira

Professor: Maick Meneguzzo Prado

2 de setembro de 2026

IFSC, Câmpus São José

Engenharia de Telecomunicações

Introdução

1. O que são esses materiais?

2. Estrutura química

3. Pureza dos materiais

4. Ligações químicas

5. Reações químicas

6. Aplicabilidade

7. Valores comerciais

Introdução

- Celular, antena, satélite e roteador só funcionam por causa de alguns **cristais semicondutores**.
- A matéria-prima deles é areia. O que transforma areia em chip é **química**.

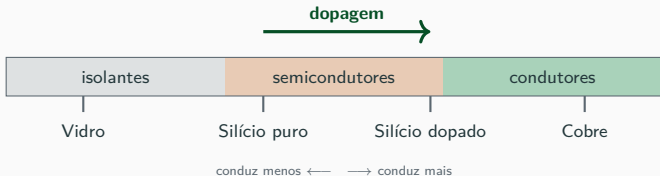
Ordem dos tópicos

Material → estrutura → pureza → ligação → reação → dispositivo
→ preço.

1. O que são esses materiais?

Condutores, isolantes e semicondutores

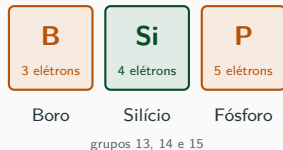
- No **cobre** os elétrons de valência não pertencem a nenhum átomo e andam livres. Conduz sempre.
- No **vidro** as ligações seguram todos os elétrons no lugar. Nunca conduz.
- No **silício** os elétrons estão presos, mas pouca energia já solta alguns.



É o único dos três em que nós escolhemos o quanto ele conduz.

Dopagem do silício

- O silício tem **4 elétrons de valência** e faz 4 ligações com os vizinhos. Nenhum elétron sobra, e por isso o silício puro quase não conduz.
- A saída é trocar **um átomo em cada milhão** por um vizinho da tabela periódica.



Fósforo, tipo N

Traz 5 elétrons. Um deles não entra em ligação nenhuma e fica **livre**.

Boro, tipo P

Traz só 3. Uma ligação fica incompleta e essa falta se chama **lacuna**.

Com essa troca a condutividade sobe **cem mil vezes**.

Principais semicondutores

Material		Composição	Onde aparece
Silício	Si	grupo 14	Chips e memórias
Arseneto de gálio	GaAs	grupos 13 e 15	Amplificador de celular, LED
Nitreto de gálio	GaN	grupos 13 e 15	Antenas 5G, carregadores
Fosfeto de índio	InP	grupos 13 e 15	Lasers de fibra óptica

- Os compostos juntam um elemento de 3 elétrons com um de 5, dando a mesma média de 4.
- As ligações do GaN são mais fortes, e por isso ele aguenta tensão alta.

Por que isso importa em Telecomunicações?

As duas bases são **silício e gálio**. O silício domina por ser barato; o gálio entra onde é preciso alta frequência ou luz.

2. Estrutura química

3. Pureza dos materiais

A pureza que o silício precisa ter

- O silício da eletrônica tem 99,999999999% de pureza, os **onze** **noves**.
- Isso é menos de **um átomo estranho por bilhão**.
- É um grão de açúcar dissolvido em uma piscina olímpica.

Uso	Pureza
Liga metálica	98%
Painel solar	99,9999%
Eletrônica	11 noves

A dopagem usa um átomo em um milhão. Se a sujeira estiver nessa mesma proporção, ela toma o lugar do dopante.

Como o silício é purificado

1. **Forno:** areia mais carbono a 2000°C . Sai um silício com 98% de pureza.
2. **Destilação:** o silício vira gás, o gás é destilado e depois volta a ser sólido, já limpo.
3. **Cristalização:** o cristal é puxado devagar do silício derretido, e a sujeira fica no líquido.

Por que isso importa em Telecomunicações?

No amplificador de uma antena, impureza vira ruído, e mais ruído significa menos alcance para a estação.

4. Ligações químicas

5. Reações químicas

Obtenção do silício a partir da areia

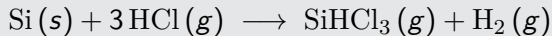
Forno a arco elétrico, $\sim 2000^{\circ}\text{C}$



- O carbono tira o oxigênio da areia, numa reação de **oxirredução**.
- Gasta muita energia, e por isso a produção fica onde a energia é barata.
- O silício sai com 98% de pureza, ainda **muito longe** do que a eletrônica precisa.

Purificação pelo processo Siemens

1. O silício vira gás, a 300 °C



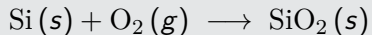
2. O gás volta a ser silício, a 1100 °C



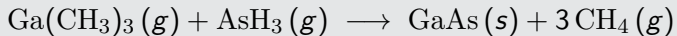
Purificar sólido é difícil, mas o gás pode ser **destilado** como se destila álcool. A segunda reação é a primeira **ao contrário**, e o silício volta sem a sujeira.

Reações usadas na fabricação

Cria a camada isolante sobre o silício



Forma o cristal de arseneto de gálio



Para desenhar o circuito, o ácido fluorídrico abre janelas na camada isolante sem atacar o silício.

6. Aplicabilidade

7. Valores comerciais

O preço em cada etapa

Produto	Preço (US\$)
Areia de quartzo	0,03 a 0,10 / kg
Silício de forno (98%)	1,5 a 2,5 / kg
Silício de 11 noves	25 a 60 / kg
Disco de silício de 30 cm	90 a 150 / unidade

Da areia até o silício da eletrônica o preço sobe cerca de **1000×**. O que se pagou foi **pureza**.

Onde está o custo

- O disco de silício custa US\$ 120 em branco e sai da fábrica por **US\$ 15 a 20 mil** depois de receber os circuitos.
- O caro é a fábrica, que custa bilhões. Existem poucas no mundo.

Mercado em 2024

- Semicondutores: US\$ 630 bi
- Comunicações: 30% disso

Por que isso importa em Telecomunicações?

O gálio nem é minerado. Ele sai como subproduto do alumínio, e mais de 90% vem da China.

Referências

Referências

- [1] CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G.
Ciência e Engenharia de Materiais: uma Introdução.
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. Cap. 18.
- [2] ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L.
Princípios de Química: questionando a vida moderna.
7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- [3] SZE, S. M.; LI, Y.; NG, K. K.
Physics of Semiconductor Devices.
4th ed. Hoboken: Wiley, 2021.
- [4] STREETMAN, B. G.; BANERJEE, S. K.
Solid State Electronic Devices.
7th ed. Harlow: Pearson, 2016.
- [5] WELLER, M. *et al.*
Química Inorgânica.
7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020. Cap. 13–14.
- [6] U.S. GEOLOGICAL SURVEY.
Mineral Commodity Summaries: Gallium; Silicon.
Reston: USGS, 2025.
- [7] WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS.
WSTS Semiconductor Market Forecast. 2025.
Disponível em: <https://www.wsts.org>.

Conclusão

- Semicondutor é um material cuja condução nós conseguimos **controlar**.
- Esse controle vem da **dopagem**, um átomo de boro ou de fósforo em cada milhão de átomos de silício.
- Por causa dessa dose, o silício precisa ser quase perfeitamente puro.
- No fim, o preço acompanha a **pureza**, e não a quantidade de material.

Obrigado!

Perguntas?